Einsendeaufgaben Lektion 1 – Lösungen

61211 Analysis, WS 2026/2027

Aufgabe 1

$\|(x_1, x_2)\| = |x_1 - x_2| + |x_1 + x_2| + |x_2|$.

(a) Norm? (6 P.)

Ja. Def. 1.4.1 (i)–(iii):

- *Definitheit:* $\|x\| \geq 0$. Aus $\|x\| = 0$ folgt $|x_2| = 0$, also $x_2 = 0$, und dann $|x_1| = 0$, also $x_1 = 0$.
- *Homogenität:* $\|\alpha x\| = |\alpha x_1 - \alpha x_2| + |\alpha x_1 + \alpha x_2| + |\alpha x_2| = |\alpha| \|x\|$.
- *Dreiecksungleichung:* Mit den linearen Funktionalen $\ell_1(x) = x_1 - x_2$, $\ell_2(x) = x_1 + x_2$, $\ell_3(x) = x_2$ ist $\|x\| = \sum_i |\ell_i(x)|$ und $|\ell_i(x + y)| \leq |\ell_i(x)| + |\ell_i(y)|$; Summation liefert $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Also ist $\|\cdot\|$ eine Norm.

(b) Konstanten (4 P.)

Wegen $|x_1 - x_2| + |x_1 + x_2| = 2 \max\{|x_1|, |x_2|\}$ gilt mit $M := \max\{|x_1|, |x_2|\}$:

$$\|x\| = 2M + |x_2|.$$

Oben: $M \leq \|x\|_2$, $|x_2| \leq \|x\|_2 \Rightarrow \|x\| \leq 2\|x\|_2 + \|x\|_2 = 3\|x\|_2$.
Unten: Fall $|x_1| \geq |x_2|$: $\|x\| = 2|x_1| + |x_2|$ und

$$\|x\|^2 - 4\|x\|_2^2 = 4|x_1||x_2| - 3x_2^2 = |x_2| \underbrace{(4|x_1| - 3|x_2|)}_{\geq 0} \geq 0.$$

Fall $|x_2| \geq |x_1|$: $\|x\| = 3|x_2|$ und $\|x\|^2 - 4\|x\|_2^2 = 5x_2^2 - 4x_1^2 \geq x_1^2 \geq 0$. Also stets $\|x\| \geq 2\|x\|_2$.
Somit ist $\boxed{c_1 = 2,\ c_2 = 3}$ zulässig. Sie sind optimal, da $\|(1, 0)\| = 2\|(1, 0)\|_2$ und $\|(0, 1)\| = 3\|(0, 1)\|_2$.

Aufgabe 2

$X = \mathbb{R}^3$, $\|x\| = \|(x_2, x_3)\|_{\mathbb{R}^2} + \|x_1\|_{\mathbb{R}}$, $x = (x_1, x_2, x_3)$.

(a) Normierter Raum (7 P.)

X ist ein reeller Vektorraum. Mit $u = (x_2, x_3)$, $v = (y_2, y_3)$:

- $\|x\| \geq 0$, und $\|x\| = 0 \Leftrightarrow \|u\|_{\mathbb{R}^2} = 0 \wedge \|x_1\|_{\mathbb{R}} = 0 \Leftrightarrow u = 0 \wedge x_1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- $\|\alpha x\| = \|\alpha u\|_{\mathbb{R}^2} + \|\alpha x_1\|_{\mathbb{R}} = |\alpha| \|u\|_{\mathbb{R}^2} + |\alpha| \|x_1\|_{\mathbb{R}} = |\alpha| \|x\|$.
- $\|x + y\| = \|u + v\|_{\mathbb{R}^2} + \|x_1 + y_1\|_{\mathbb{R}} \leq \|u\|_{\mathbb{R}^2} + \|v\|_{\mathbb{R}^2} + \|x_1\|_{\mathbb{R}} + \|y_1\|_{\mathbb{R}} = \|x\| + \|y\|$.

Also ist $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum.

(b) Äquivalent zu $\|\cdot\|_2$? (3 P.)

Ja. Da $\mathbb{R}^3$ endlichdimensional ist, sind je zwei Normen äquivalent (Satz 1.5.11; vgl. Hilfssatz 1.5.10). Explizit: Nach Hilfssatz 1.5.10 gibt es $a, b > 0$ mit $a\|u\|_2 \le \|u\|_{\mathbb{R}^2} \le b\|u\|_2$; ferner $\|x_1\|_{\mathbb{R}} = c|x_1|$ mit $c = \|1\|_{\mathbb{R}} > 0$. Dann

$$\|x\| \le b\|u\|_2 + c|x_1| \le \max\{b, c\}\sqrt{2}\,\|x\|_2, \qquad \|x\| \ge a\|u\|_2 + c|x_1| \ge \min\{a, c\}\,\|x\|_2.$$

Aufgabe 3

$X = \{f \in C(\mathbb{R}) : \lim_{|x|\to\infty}|f(x)| = 0\}$.

(a) Normierter Raum (5 P.)

X ist Unterraum von $C(\mathbb{R})$: $f + \alpha g$ ist stetig, und $|f + \alpha g| \le |f| + |\alpha||g| \to 0$ für $|x| \to \infty$.

Jedes $f \in X$ ist beschränkt: zu $\varepsilon = 1$ gibt es $R > 0$ mit $|f(x)| < 1$ für $|x| > R$; auf $[-R, R]$ ist f beschränkt, etwa $|f| \le M$. Also $\|\cdot\|_\infty(f) \le \max\{M, 1\} < \infty$, d. h. $X \subseteq B(\mathbb{R})$.

Nach Beispiel 1.4.3(1) ist $\|\cdot\|_\infty$ eine Norm auf $B(\mathbb{R})$; die Einschränkung auf den Unterraum X ist daher eine Norm auf X.

(b) Banachraum? (5 P.)

Ja. $(B(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ ist nach Beispiel 1.5.19(i) vollständig. Wir zeigen: X ist abgeschlossen in $B(\mathbb{R})$. Sei $(f_n) \subseteq X$ mit $\|f_n - f\|_\infty \to 0$, $f \in B(\mathbb{R})$.

f stetig: zu x_0, ε wähle n mit $\|f_n - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$ und δ mit $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ für $|x - x_0| < \delta$; dann

$$|f(x) - f(x_0)| \le |f - f_n|(x) + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \tfrac{\varepsilon}{3} + \tfrac{\varepsilon}{3} + \tfrac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

f verschwindet im Unendlichen: zu ε wähle n mit $\|f_n - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$ und R mit $|f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ für $|x| > R$; dann $|f(x)| \le |f - f_n|(x) + |f_n(x)| < \varepsilon$.

Also $f \in X$, d. h. X abgeschlossen. Ein abgeschlossener Unterraum eines Banachraums ist vollständig, also ist $(X, \|\cdot\|_\infty)$ ein Banachraum.

Aufgabe 4

$X = C[a, b]$, $g \in C^1[a, b]$, $g \ge 0$, $g' > 0$, $\|f\|_X = \int_a^b g(x)|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

(a) $x \mapsto |f(x)|$ stetig (4 P.)

Für $f \in C[a, b]$ und $x_0 \in [a, b]$ gilt $\big||f(x)| - |f(x_0)|\big| \le |f(x) - f(x_0)|$. Da f in x_0 stetig ist, gibt es zu $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ für $|x - x_0| < \delta$, also $\big||f(x)| - |f(x_0)|\big| < \varepsilon$. Somit ist $|f|$ stetig ($|f| = |\cdot| \circ f$).

(b) $\|\cdot\|_X$ ist eine Norm (6 P.)

$g|f|$ ist stetig, also integrierbar (Wohldefiniertheit).

- *Definitheit:* $\|f\|_X \ge 0$, $\|0\|_X = 0$. Sei $\|f\|_X = 0$. Dann ist $h = g|f| \ge 0$ stetig mit $\int h = 0$, also $h \equiv 0$ (sonst wäre $h > 0$ auf einem Intervall). Wegen $g' > 0$ ist g streng monoton wachsend, also $g > 0$ auf $(a, b]$. Damit $f(x) = 0$ für $x \in (a, b]$ und mit der Stetigkeit $f(a) = 0$; d. h. $f \equiv 0$.
- *Homogenität:* $\|\alpha f\|_X = \int g|\alpha f| = |\alpha| \int g|f| = |\alpha|\|f\|_X$.
- *Dreiecksungleichung:* $\|f + h\|_X = \int g|f + h| \le \int g(|f| + |h|) = \int g|f| + \int g|h| = \|f\|_X + \|h\|_X$.

Damit ist $\|\cdot\|_X$ eine Norm auf X.